

Série n° 1.

Exo 1.

1/

Mq $\forall a \in \mathbb{Z}$, si a^2 est pair, alors a est pair
par l'absurde.

Supposons que a est impair

alors $\exists k \in \mathbb{Z}$, $a = 2k+1$

$$\text{Donc } a^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$= 2(2k^2 + 2k) + 1$$

$$= 2m + 1, \quad m = 2k^2 + 2k$$

Ce qui prouve a^2 est impair

contradiction le fait que a^2 est pair

D'où si a^2 est pair $\Rightarrow a$ est pair

* Mq $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$: par l'absurde.

Supposons que $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}$

$$\exists (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, (p, q = 1)$$

$$\text{tel que } \sqrt{5} = \frac{p}{q}$$

$$\text{On a alors } p^2 = 5q^2 = 2 \times 3q^2 (*)$$

Donc p^2 est un entier pair

$\Rightarrow p$ est pair $2/p$

$$\exists k \in \mathbb{Z}^* \text{ tel que } p = 2k (**)$$

On remplace $(**)$ dans $(*)$, On

$$\text{trouve : } 4k^2 = 2 \times 3 \times q^2$$

$$\Rightarrow 2k^2 = 3 \times q^2$$

$$\Rightarrow 2/3q^2 \quad (\text{ou } 3q^2 \text{ est pair})$$

D'après Th de Gauss: $2/q^2 (2 \nmid 3)$

$\Rightarrow q^2$ est un entier pair

$\Rightarrow q$ est pair

càd: $2/q$

contradiction le fait que $p, q = 1$

D'où $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.

2/ Mq si q^2 est un entier multiple de 3 alors q est multiple de 3:

Si non q ne serait pas multiple de 3.

$$\exists k \in \mathbb{Z}, q = 3k+1 \text{ ou } q = 3k+2$$

$$\text{Donc } q^2 = 9k^2 + 6k + 1$$

$$= 3(3k^2 + 2k) + 1$$

Dans ce cas q^2 n'est pas multiple de 3.

$$\text{Si } q = 3k+2$$

$$\text{alors } q^2 = 9k^2 + 12k + 4$$

$$= 3(3k^2 + 4k) + 4$$

Dans ce cas aussi q^2 n'est pas multiple de 3.

Contradiction.

D'où si q^2 est multiple de 3, alors q est aussi

* En déduire que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
par l'absurde

Supposons que $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$

$$\exists (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \text{ tel que :}$$

$$\sqrt{3} = \frac{p}{q}, \quad p, q = 1$$

$$\text{On a alors } p^2 = 3q^2 (*)$$

Donc p^2 est multiple de 3

$\Rightarrow p$ est multiple de 3.

$\exists k \in \mathbb{Z}^+, p = 3k$ (2)

En injectant (2) dans (1), on trouve $9k^2 = 3q^2$

$$\Rightarrow 3k^2 = q^2$$

ce qui implique que q^2 est multiple de 3.

$\Rightarrow q$ est multiple de 3.

Contradiction avec le fait que

$$p \wedge q = 1$$

3/

Supposons qu'il existe au moins un élément différent à zéro.

($a \neq 0$ ou $b \neq 0$ ou $c \neq 0$)

Si $c \neq 0$ et $b \neq 0$ et $a = 0$.

$$b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow 2b^2 + 2bc\sqrt{6} + 3c^2 = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{6} = \frac{2b^2 + 3c^2}{2bc} \in \mathbb{Q}$$

$$\Rightarrow \sqrt{6} = \frac{p}{q} \quad (\text{absurde})$$

Si $b = 0$, $a \neq 0$ et $c \neq 0$

$$a + c\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{-a}{c} \notin \mathbb{Q} \quad \text{absurde}$$

Si $c = 0$, $a \neq 0$ et $b \neq 0$

$$a + b\sqrt{2} = 0 \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{-a}{b} \notin \mathbb{Q}$$

absurde.

si $a \neq 0$, $b \neq 0$ et $c \neq 0$

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow a + b\sqrt{2} = -c\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow a^2 + 2ab\sqrt{2} + 2b^2 = 3c^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \frac{3c^2 - a^2 - 2b^2}{2ab} \in \mathbb{Q}$$

absurde. le fait que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

$$\text{D'où } a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0 \Rightarrow a = b = c = 0$$

Exo 2:

a/ β n'est pas un majorant de A :

$$\exists x \in A, x > \beta$$

b/ A n'est pas minoré:

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists x \in A, x < m$$

c/ A n'admet pas un plus petit élément:

$$\forall m \in A, \exists x \in A, \text{ tel que: } x < m$$

d/ M est la borne supérieure:

$$\sup A = M \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in A, x \leq M \\ \text{si } b \text{ un majorant de } A, \text{ alors } M \leq b \end{cases}$$

Exo 3:

$$A = \left\{ a + \frac{b}{m}, m \in \mathbb{N}^* \right\}$$

On a $a > 0$, $b > 0$ et $m \in \mathbb{N}^*$

$$\text{alors } 0 < \frac{1}{m} \leq 1 \Rightarrow 0 < \frac{b}{m} \leq b$$

$$\Rightarrow a < a + \frac{b}{m} \leq a + b$$

donc A est majoré par $a + b$ et minoré par a .

A est non vide ($a + b \in A$)

donc admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Déterminons $\sup A$ et $\inf A$:

Comme $a+b$ est un majorant de A et $a+b \in A$

$$\text{donc } \sup A = a+b = \max A$$

Montrons que $\inf A = a$:

par l'absurde:

Si m est un mineur de A tel que $m > a$

$$\text{donc } a + \frac{b}{m} > m$$

$$\Rightarrow \frac{b}{m} > m - a$$

$$\Rightarrow m < \frac{b}{m-a}, \forall m \in \mathbb{N}^*$$

donc $\mathbb{N}$ est majorée.

Contradiction avec le fait que $\mathbb{N}$ n'est pas majorée

d'où $\inf A = a$.

$$2) B = \left\{ (-1)^m a + \frac{b}{m}, m \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$(-1)^m \geq -1$$

$$+ax(-1)^m \geq -a$$

$$-a + 0 < (-1)^m a + \frac{b}{m}$$

B est minorée par $-a$.

Si m est pair: les éléments de B sont: $a + \frac{b}{2k}, k \in \mathbb{N}^*$

$$a + \frac{b}{2k} \leq a + \frac{b}{2}$$

Si m est impair: les éléments de B sont: $-a + \frac{b}{2k+1}, k \in \mathbb{N}$

$$\text{en cadrans: } -a + \frac{b}{2k+1}, b \in \mathbb{N}$$

$$\text{Or } 2k \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\text{donc } 2k+1 \geq 1,$$

$$\frac{1}{2k+1} \leq 1$$

$$(-a) + \frac{b}{2k+1} \leq -a + b$$

$$\forall m \in \mathbb{N}^*: (-1)^m a + \frac{b}{m} \leq \max \left(a + \frac{b}{2}, -a + b \right)$$

$\in B$

$$\text{donc } \sup B = \max \left(a + \frac{b}{2}, -a + b \right)$$

Montrons que $\inf B = -a$

Si c est un mineur de B tel que:

$$c > -a$$

$$(-1)^m a + \frac{b}{m} > c, \forall m \in \mathbb{N}^*$$

pour m est impair

$$-a + \frac{b}{2k+1} > c$$

$$\Rightarrow \frac{b}{2k+1} > c + a$$

$$\Rightarrow 2k+1 < \frac{b}{c+a}$$

$$\Rightarrow 2k < \frac{b}{c+a} - 1$$

$$\Rightarrow k < \frac{1}{2} \left(\frac{b}{c+a} - 1 \right), k \in \mathbb{N}$$

Ceci une contradiction avec le fait que $\mathbb{N}$ n'est pas majorée
D'où $\inf B = -a$.

$$3) C = \left\{ \frac{1}{m} - \frac{1}{p}; (m,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, m \leq p \right\}$$

$$\forall (m,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*:$$

$$0 \leq \frac{1}{m} - \frac{1}{p} = \frac{p-m}{mp} < 1$$

donc C est minorée par 0 et majorée par 1

Donc $\sup$ et $\inf$ existant.

$$(C \neq \emptyset) \quad \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n} = 0 \in C \right)$$

Comme 0 est 1 minorant et 0 $\in C$

$$\text{donc } \inf C = \min C = 0$$

Montrons que $\sup C = 1$

Rappel:

$$\sup C = M \Leftrightarrow \begin{cases} M \text{ est un majorant de } C \\ \forall \varepsilon > 0, \exists b \in C \text{ tel que: } \\ M - \varepsilon < b \leq M \end{cases}$$

Soit $\varepsilon > 0$, et soit $p \in \mathbb{N}^*$ On a:

$$\frac{1}{p} < \varepsilon$$

$$-\frac{1}{p} > -\varepsilon$$

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{p} > 1 - \varepsilon$$

$$\exists b = \frac{1}{1} - \frac{1}{p} \text{ tel que:}$$

$$1 - \varepsilon < b \leq 1$$

$$\text{d'où } \sup C = 1$$

$$\text{4) } D = \left\{ \frac{x^2+2}{x^2+1}, x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{On a: } \frac{x^2+2}{x^2+1} = \frac{x^2+1+1}{x^2+1} = 1 + \frac{1}{x^2+1}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}: 0 < \frac{1}{x^2+1} \leq 1$$

$$\Rightarrow 1 < \frac{x^2+2}{x^2+1} \leq 2$$

Donc D est minorée par 1 et majorée par 2.

Comme D est non vide, donc

$\sup$ et $\inf$ existant

or 2 est un majorant $\in D$

$$\text{d'où } \sup D = 2 = \max D$$

Montrons que: $\inf D = 1$?

$$\text{soient } \varepsilon > 0, \exists x \in \mathbb{R}, \frac{1}{x^2+1} < \varepsilon$$

il suffit de choisir:

$$x = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{\varepsilon} - 1}, & \varepsilon \leq 1 \\ 0, & \varepsilon > 1 \end{cases}$$

1 est un minorant de D

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in D:$$

$$1 < 1 + \frac{1}{x^2+1} < 1 + \varepsilon$$

$$\text{D'où } \inf D = 1.$$

$$5. E = \left\{ (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n} \right), n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$E \neq \emptyset \quad (\text{car } 0 \in E)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*: -1 < (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n} \right) < 1$$

Donc E est majorée par 1

et minorée par -1

Montrons que: $\sup E = 1$ et

$$\inf E = -1$$

$\forall \varepsilon > 0$, si $m \in \mathbb{N}^*$ tel que:

$$\frac{1}{2m} < \varepsilon$$

$$b - \frac{1}{2m} > -\varepsilon$$

$$1 - \varepsilon < 1 - \frac{1}{2m} \leq 1$$

D'après la caractérisation de la borne $\sup$:

$$\text{On a: } \sup E = 1$$

Si $m \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\frac{1}{2^{n+1}} < \varepsilon$$

$$-\frac{1}{2^{n+1}} > -\varepsilon$$

$$1 - \frac{1}{2^{n+1}} > 1 - \varepsilon$$

$$(-1) < -1 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) < (-1) + \varepsilon$$

D'après la caractérisation de la borne inférieure.

$$\text{On a: } \inf F = -1$$

$$e/ F = \left\{ \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \mid (m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}$$

$$F \neq \emptyset \quad (2 \in F)$$

$$\forall (m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$$

$$0 < \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq 2$$

2 est un majorant de F et de F
(m = n = 1)

$$\text{donc } \sup F = 2 = \max F$$

Soit $\varepsilon > 0$, et soient $m, n \in \mathbb{N}^*$

$$\text{tel que: } \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } \frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$0 < \frac{1}{m} + \frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

D'après C.b.I., On a:

$$\inf F = 0.$$

Exo 4:

$$1. \text{ Mq } \sup A \leq \sup B \text{ et } \inf B \leq \inf A.$$

càd: $\sup B$ est un majorant de A
Comme $\sup A$ est le plus petit des majorants de A.

$$\text{Donc } \sup A \leq \sup B \quad (1)$$

Soit $a \in A$ donc $a \in B$ car $A \subset B$

$$a \geq \inf B$$

$\inf B$ est le minimum de A et On a:

$\inf A$ est le plus grand des minimums de A

$$\text{donc } \inf A \geq \inf B \quad (2)$$

$$\text{Comme } A \neq \emptyset \quad \inf A \leq \sup A \quad (3)$$

D'après (1), (2) et (3):

$$\text{On a: } \inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$$

Conclusion:

Si $X \subset Y$ ($X, Y \neq \emptyset$, bornées)

$$\text{On a } \sup X \leq \sup Y$$

$$\text{et } \inf Y \leq \inf X$$

2/

Puisque $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$

et d'après la Q1, On a:

$$\sup A \leq \sup A \cup B \text{ et } \sup B \leq \sup A \cup B$$

$$\text{d'où } \max(\sup A, \sup B) \leq \sup A \cup B (*)$$

On vient de prouver que:

$$\max(\sup A, \sup B) \geq \sup(A \cup B)$$

$$\text{Soit } M = \max(\sup A, \sup B)$$

pour $x \in A \cup B$ alors soit $x \in A$

et alors: $x \leq \sup A \leq M = \max(\sup A, \sup B)$

On sait $x \in B$ et alors:

$$x \leq \sup B \leq M$$

donc $\forall x \in A \cup B, x \leq M$

M est un majorant de $A \cup B$

$A \cup B$ est majorée.

Or $\sup(A \cup B)$ est le plus petit des majorants de $A \cup B$
donc $\forall x \in A \cup B$:

$$x \leq \sup(A \cup B) \leq M \quad (**)$$

de (*) et (**), On a:

$$\sup A \cup B = \max(\sup A, \sup B)$$

3) Puisque: $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$
et d'après la Q₁, On a:

$$\inf A \geq \inf(A \cup B)$$

$$\text{et } \inf B \geq \inf(A \cup B)$$

$$\text{d'où } \min(\inf A, \inf B) \geq \inf(A \cup B) \quad (*)$$

On vient de prouver que:

$$\min(\inf A, \inf B) \leq \inf(A \cup B)$$

$$\text{Soit } m = \min(\inf A, \inf B)$$

pour $x \in A \cup B$ alors soit $x \in A$

et alors $x \geq \inf A \geq \min(\inf A, \inf B)$

On soit $x \in B$ et alors:

$$m \leq \inf B \leq x$$

donc $\forall x \in A \cup B, x \geq m$

m est un minorant de $A \cup B$

$A \cup B$ est minorée.

or $\inf A \cup B$ est le plus grand des minorants de $A \cup B$

$$\forall x \in A \cup B, x \geq \inf A \cup B \geq m$$

D'après (*) et (**), On a:

$$\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$$

4/

$$X = \left\{ \frac{1}{m} + (-1)^m, m \in \mathbb{N}^* \right\} = A \cup B$$

$$X = A \cup B$$

$$\text{avec } A = \left\{ \frac{1}{2m} + 1, m \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$B = \left\{ \frac{1}{2m+1} - 1, m \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\text{On a } 0 < \frac{1}{2m} \leq \frac{1}{2}$$

$$1 < \frac{1}{2m} + 1 \leq \frac{3}{2}$$

Comme $3/2$ est majorant et $3/2 \in A$

$$\text{donc } \sup A = \frac{3}{2}$$

$$\text{et } \inf A = 1 \quad (\text{utilisons Exo 3})$$

$$\text{On a: } -1 < \frac{1}{2m+1} - 1 \leq 0, m \in \mathbb{N}^*$$

0 est un majorant et $0 \in B$

$$\text{Donc } \sup B = 0$$

$$\text{et } \inf B = -1 \quad (\text{utilisons Exo 3})$$

$$\inf X = \inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B) \\ = \min(1, -1) = -1$$

$$\sup X = \sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B) \\ = \max\left(\frac{3}{2}, 0\right) = \frac{3}{2}$$

Conclusion:

$$\inf X = -1$$

$$\sup X = \frac{3}{2}$$

5/

$$\text{On a: } A \cap B = A$$

$$A \cap B = B$$

$$\text{D'après Q}_1: \text{On a: } \inf(A \cap B) \geq \inf A \\ \text{et } \inf(A \cap B) \geq \inf B$$

Donc $\inf(A \cap B) \geq \max(\inf A, \inf B)$
 Il ne s'agit pas une égalité:
 Contre exemple:

$A = \{1, 2\}$ et $B = \{0, 2\}$
 On a: $\inf A = 1$, $\inf B = 0$
 et $A \cap B = \{2\}$.
 càd: $\inf(A \cap B) = 2$
 et $\max(\inf A, \inf B) = 1$
 $1 \neq 2$, donc on a pas l'égalité
 en question.

6/

Soit $x \in A+B$, donc $\exists a \in A$ et $b \in B$
 tel que $x = a+b$

or $a \geq \inf A$

et $b \geq \inf B$

donc $x = a+b \geq \inf A + \inf B$
 $\inf A + \inf B$ est un minorant
 de $A+B$.

d'où $A+B$ est minorée.

$A+B$ est non vide et minorée donc
 admet un borne inférieure
 qui supérieur à $\inf A + \inf B$
 càd:

(*) : $\inf(A+B) \geq \inf A + \inf B$

On vient de prouver que

$\inf(A+B) \leq \inf A + \inf B$

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists a \in A$ tel que

$\inf A \leq a < \inf A + \frac{\varepsilon}{2}$

et $\exists b \in B$ tel que:

$\inf B \leq b < \inf B + \frac{\varepsilon}{2}$

$\inf A + \inf B \leq a+b < \inf A + \inf B + \varepsilon$

On pose $x = a+b \in A+B$

càd: $\exists x \in A+B$ tel que:

$\inf A + \inf B \leq x < \inf A + \inf B + \varepsilon$

D'après la caractérisation de la
 borne inférieure, On a:

$\inf(A+B) = \inf A + \inf B$.

EXOS:

On raisonne par l'absurde
 et on suppose que:

$\exists M - \varepsilon, M[\cap A$ est fini

soit $\exists M - \varepsilon, M[= \{a_1, a_2, \dots, a_p\}$

Pose que $a = \max(a_1, \dots, a_p)$
 alors $a < M$

On pose $\delta = M - a > 0$

D'après la caractérisation de
 la borne sup.

$\exists a_{p+1} \in A$ tel que: $M - \delta < a_{p+1} \leq M$

On a $a_{p+1} < M$ ($M \notin A$)

De plus $a_{p+1} > M - \delta = a \geq M - \varepsilon$

$M - \varepsilon < a_{p+1} < M$

càd: $a_{p+1} \in \exists M - \varepsilon, M[$

Contradiction (car $a_{p+1} \neq a_i$)

$i = 1, \dots, p$

D'où $\exists M - \varepsilon, M[$ contient une

infinité d'élément de M avec
 $M = \sup A \notin A$.

Exo 6:

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^m C_m^k a^{m-k} b^k$$

à l'aide de la formule
 du binôme de Newton.

$$\begin{aligned} \text{On a: } S &= (2+\sqrt{3})^m + (2-\sqrt{3})^m \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k 2^{m-k} (\sqrt{3})^k + \sum_{k=0}^m C_m^k 2^{m-k} (-\sqrt{3})^k \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k 2^{m-k} ((\sqrt{3})^k + (-1)^k (\sqrt{3})^k) \\ &= \sum_{k=0}^m C_m^k 2^{m-k} (\sqrt{3})^k (1 + (-1)^k) \end{aligned}$$

Si $b = 2p$ pair:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^m C_m^k 2^{m-k} \cdot 2 \times 3^p, p \in \mathbb{N} \\ &= 2 \cdot \sum_{k=0}^m C_m^k 2^{m-k} \cdot 3^p \end{aligned}$$

Soit un entier pair

Si $b = 2k+1$:

$$S = 0 = 2 \times 0$$

Donc S est un entier pair.

en déduire que:

$E((2+\sqrt{3})^m)$ est un entier

impair.

Rapports:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists ! m \in \mathbb{Z} / m = E(x) \leq x < E(x) + 1 = m+1$$

De plus:

$E(x)$ le plus grand entier

relatif inférieur ou égal à x .

$$\text{On a } 0 < 2-\sqrt{3} < 1$$

$$0 < (2-\sqrt{3})^m < 1$$

$$(2+\sqrt{3})^m < (2-\sqrt{3})^m + (2+\sqrt{3})^m < (2+\sqrt{3})^{m+1}$$

$$S-1 < (2+\sqrt{3})^m < S$$

$$\text{donc } E((2+\sqrt{3})^m) = S-1$$

D'après Q1:

S est un entier pair

Donc $S-1$ est un entier impair

D'où $E((2+\sqrt{3})^m)$ est un entier impair.

Exo 7:

Prouve que:

$$1- x \leq y \Rightarrow E(x) \leq E(y)$$

soient $x, y \in \mathbb{R} / x \leq y$

On sait que:

$$E(x) \leq x$$

ce qui implique: $E(x) \leq y$

$E(y)$ est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à y .

$$E(y) \leq y$$

ce qui implique: $E(x) \leq E(y)$

2/ prouve que:

$$E(x) + E(y) \leq E(x+y) \leq E(x) + E(y) + 1$$

$$\text{On a } E(x) \leq x < E(x) + 1$$

$$\text{et } E(y) \leq y < E(y) + 1$$

On trouve:

$$E(x) + E(y) \leq x+y < E(x) + E(y) + 2$$

On sait que $E(x+y)$ est le plus grand $\in \mathbb{Z} \leq x+y$

Donc :

$$E(x) + E(y) \leq E(x+y) \leq x+y$$

De même : $E(x+y) + 1$ est le plus petit $\in \mathbb{Z}$ Supérieur à $x+y$

$$x+y < E(x+y) + 1 < E(x) + E(y) + 2$$

$$\Rightarrow E(x+y) \leq E(x) + E(y) + 1$$

D'où

$$E(x) + E(y) \leq E(x+y) \leq E(x) + E(y) + 1$$

3/ prouver que :

$$\forall a \in \mathbb{Z}, E(x+a) = E(x) + a$$

On traite d'abord le cas $a = 1$.

$$\text{montrons } E(x+1) = E(x) + 1$$

$$\text{On a : } E(x) \leq x < E(x) + 1$$

$$\Rightarrow E(x) + 1 \leq x+1 < (E(x)+1) + 1$$

$$\text{D'où } E(x+1) = E(x) + 1$$

$$\text{Si } m \in \mathbb{N} : E(x+a) = E(x + (a-1) + 1)$$

$$= E(x + (a-1)) + 1$$

$$= E(x + (a-2) + 1) + 1$$

$$= E(x + (a-3)) + 1 + 1$$

$\vdots$

$$= E(x + (a-a)) + a$$

$$= E(x) + a$$

Si $a < 0$, $a \in \mathbb{Z}^-$

$$E(x) = E((x+a) - a)$$

$$= E(x+a) - a$$

puisque $-a < 0$

$$\text{D'où } E(x) + a = E(x+a)$$

$$4/ prouver que : $E\left(\frac{E(mx)}{m}\right) = E(x)$$$

$$mE(x) \leq mx \leq mE(x) + m$$

comme $t \mapsto E(t)$ est $\uparrow$

$$\text{Donc } E(mE(x)) \leq E(mx) \leq E(mE(x) + m)$$

$$mE(x) \leq E(mx) \leq mE(x) + m$$

montrons :

$$E(x) \leq \frac{E(mx)}{m} \leq E(x) + 1$$

par déf de la partie entière

On a bien :

$$E(x) = E\left(\frac{E(mx)}{m}\right)$$